Diseño del prototipo Aurora

Arquitectura de software, modelo de datos, arquitectura de seguridad, interfaces, cuestionario orientador y evaluación heurística

Documento de la Fase 2 · Objetivo específico 2

Leydy Yohana Macareo Fuentes

Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Autónoma de Bucaramanga

Proyecto de Grado II

Directora: Verónica Chajín Ortiz

Noviembre de 2026

Control del documento

Campo	Valor
Proyecto	Aurora: prototipo de aplicación móvil de uso discreto para el acceso a información, la orientación y el registro seguro ante la violencia de género en mujeres de Santander
Documento	Diseño del prototipo (Fase 2)
Versión del documento	1.0
Fecha	Noviembre de 2026
Autora	Leydy Yohana Macareo Fuentes
Directora	Verónica Chajín Ortiz
Versión del prototipo	v0.3.4-trl4
Normas de referencia	IEEE 1016 e ISO/IEC/IEEE 42010 para la descripción del diseño; ISO 9241-210 para el diseño centrado en el usuario; OWASP MASVS 2.1.0 para la arquitectura de seguridad
Historial	1.0: versión inicial. Reúne la pila tecnológica, la arquitectura de software y el modelo de datos, la arquitectura de seguridad, los wireframes, el cuestionario orientador y la evaluación heurística, con sus resultados.

Tabla de contenido

Control del documento 2
1. Propósito, contexto y alcance 5
1.1 Propósito y alcance 5
1.2 Problema y usuaria 5
1.3 Partes interesadas y sus preocupaciones 6
1.4 Criterios de diseño 7
1.5 Convenciones 8
2. Actividades de la fase 8
3. Pila tecnológica 9
4. Arquitectura de software 11
4.1 Vista general 11
4.2 Capas de la aplicación móvil 12
4.3 Componentes transversales 13
4.4 Decisiones de arquitectura 14
5. Modelo de datos 15
5.1 Dos dominios separados 15
5.2 Correspondencia con el almacenamiento 18
5.3 Reglas de acceso 19
6. Arquitectura de seguridad 19
6.1 Enfoque y capas 19
6.2 Modelo de amenazas 20
6.3 Acceso y sesión 21
6.4 Cifrado y gestión de llaves 23
6.5 Camuflaje y ausencia de rastros 24
6.6 Correspondencia con OWASP MASVS 25
7. Diseño de las interfaces 26
7.1 Inventario de pantallas y wireframes 26
7.2 Prototipos de alta fidelidad e identidad visual 27
7.3 Principios de usabilidad aplicados 28
8. Cuestionario orientador 29
8.1 Propósito y principios 29
8.2 Estructura 29
8.3 Cálculo del resultado 30
8.4 Configuración y validación 31
9. Evaluación heurística 32
9.1 Método 32

9.2 Problemas encontrados y decisiones....33
9.3 Ajustes al diseño....35
10. Resultados de la fase....35
Referencias....37
Apéndice A. Wireframes por flujo....39
Apéndice B. Instrumentos de la evaluación heurística....47
Instrumento H1. Instrucciones para la evaluadora....47
Instrumento H2. Tarjeta de datos de prueba....49
Instrumento H3. Tareas....50
Instrumento H4. Referencia rápida de heurísticas....51
Instrumento H5. Formulario de registro de problemas....52
Instrumento H6. Formulario de calificación de gravedad....53
Anexos digitales....54

1. Propósito, contexto y alcance

1.1 Propósito y alcance

Este documento reúne el diseño del prototipo Aurora, que corresponde al segundo objetivo específico del proyecto: diseñar la arquitectura funcional y las interfaces de la aplicación móvil mediante principios de usabilidad y organización de información para el acceso a información, la identificación preliminar de situaciones de violencia y el registro organizado de incidentes. Describe las actividades de la fase, las decisiones tecnológicas, la arquitectura de software y el modelo de datos, la arquitectura de seguridad, el diseño de las interfaces, el cuestionario orientador y la evaluación heurística con la que se validó el diseño, y cierra con los resultados de la fase.

El registro de decisiones de arquitectura, con el motivo de cada una, está en el archivo ARQUITECTURA.md del repositorio del proyecto. Los prototipos de alta fidelidad y la identidad visual conservan su formato de diseño y se entregan como anexos digitales.

El documento sigue la estructura de una descripción de diseño según IEEE 1016 (IEEE, 2009) e ISO/IEC/IEEE 42010 (International Organization for Standardization et al., 2022): primero identifica el contexto, las partes interesadas y sus preocupaciones (secciones 1.2 a 1.4) y después presenta el diseño en varias vistas, cada una con las decisiones que la justifican: la vista de contexto (Figura 1), la de composición y dependencias (Figuras 2 y 3), la de información (Figuras 4 y 5), la de seguridad, que incluye la interacción del acceso (Figuras 6 y 7), la de interfaz (sección 7 y Apéndice A) y la del algoritmo del cuestionario (sección 8).

1.2 Problema y usuaria

Aurora es un prototipo de aplicación Android para mujeres de Santander que viven o sospechan vivir alguna forma de violencia de género. La Fase 1 identificó tres necesidades que la aplicación atiende: saber a dónde acudir, porque solo el 17 % de las personas consultadas

sabría con seguridad a qué entidad ir; reconocer como violencia lo que se vive, porque muchas mujeres están en una etapa en la que no tienen certeza de ello; y conservar un registro ordenado y con fechas de lo que ocurre, como soporte de una eventual denuncia. De ellas salen los tres módulos de la aplicación: la Guía, con los tipos de violencia, las rutas de atención y las líneas; el cuestionario orientador, que ayuda a nombrar la situación y estima un nivel indicativo de riesgo; y el registro, donde la usuaria guarda hechos y evidencias de forma segura.

La condición que más pesa en el diseño es que el teléfono puede estar vigilado por el agresor, que puede revisar las aplicaciones instaladas, los recientes, las notificaciones y las fotos, y que el momento de buscar ayuda es el de mayor peligro. En la consulta de la Fase 1, el miedo o la vergüenza y el temor a que el agresor se entere sumaron el 60 % de las barreras señaladas, y el 76 % de las personas dijo que desconfiaría de la aplicación si el agresor pudiera verla en el teléfono. Por eso Aurora se presenta como una aplicación de clima que funciona de verdad, y las funciones de ayuda quedan en un espacio protegido al que solo se entra escribiendo un código en el buscador de ciudades. Se eligió el clima como fachada porque es una aplicación que una persona abre a diario sin llamar la atención, porque no necesita permisos sensibles y porque muestra datos reales, de modo que resiste una revisión del teléfono.

Las usuarias tienen además teléfonos Android de gama media o baja, una conectividad que va de permanente a ocasional en los municipios rurales y una alfabetización digital muy variable, y usan la aplicación en momentos de alta carga emocional y con poco tiempo a solas. El perfil completo, las seis personas representativas y la especificación de requisitos están en el documento de la Fase 1.

1.3 Partes interesadas y sus preocupaciones

El diseño atiende a cinco partes interesadas. La usuaria, cuya preocupación central es que nadie descubra la aplicación ni lea su información, y que necesita una aplicación simple que funcione sin conexión. La administradora del contenido, que necesita actualizar las rutas, las

entidades, las líneas y el cuestionario sin publicar una nueva versión de la aplicación, y que no debe poder leer los datos de las usuarias. Las entidades de atención y los comités de género, que necesitan que la información sobre las rutas sea correcta y esté vigente. La persona que mantenga el sistema, que necesita una arquitectura comprensible y probada. Y la directora y los evaluadores del proyecto, que necesitan verificar cada decisión contra los requisitos. El agresor no es una parte interesada, pero es el adversario principal del modelo de amenazas (sección 6.2).

1.4 Criterios de diseño

La Tabla 1 resume las condiciones del contexto que más influyen en el diseño, la decisión que produce cada una y la sección de este documento donde se desarrolla.

Tabla 1

Condiciones del contexto y decisiones de diseño

Condición	Decisión de diseño	Sección
Teléfono que el agresor puede revisar	Fachada de clima funcional, espacio protegido sin rastros visibles, salida rápida y bloqueo de capturas	4.3, 6.1, 6.5
Espacio protegido que no debe encontrarse explorando la aplicación	Entrada solo con un código escrito en el buscador, respuesta idéntica a la de una ciudad no encontrada y código de activación para el primer uso	4.3, 6.3
Pérdida del teléfono, o que el agresor lo quite o lo dañe	Respaldo cifrado en la nube que solo se abre con la contraseña de la cuenta, y recuperación desde otro teléfono	5.2, 6.4
Conectividad intermitente en zonas rurales	Contenido y registros disponibles sin conexión, con sincronización diferida	4.2, 5.1
Teléfonos de gama media y baja	Aplicación nativa liviana con Android 8.0 como versión mínima	3
Desconfianza ante aplicaciones que piden muchos datos	Cuenta solo con correo y contraseña, sin publicidad ni servicios de analítica	3, 5.1
Rutas, entidades y líneas que cambian con el tiempo y entre municipios	Contenido administrable desde un panel web, separado de los datos de las usuarias	4.1, 5.1

Condición	Decisión de diseño	Sección
Alta carga emocional y alfabetización digital variable	Lenguaje claro y no revictimizante, una acción principal por pantalla y guía de primer uso	7.3, 9.3
Necesidad de reconocer la situación sin recibir un diagnóstico	Cuestionario orientador con nivel indicativo y aviso permanente de su alcance	8

Nota. Elaboración propia a partir del perfil de la usuaria y la consulta de la Fase 1.

1.5 Convenciones

Los códigos RF-NN y RNF-NN identifican los requerimientos funcionales y no funcionales de la especificación de la Fase 1, y CP-NN, los casos de prueba del plan de pruebas; se citan entre paréntesis para mostrar qué requisito atiende cada decisión. La fachada es la parte de clima que cualquiera puede ver, y el espacio protegido es la parte interna con las funciones de ayuda. La aplicación usa cuatro credenciales, cada una con un solo nombre: el código de activación, que habilita el primer acceso; la contraseña de la cuenta, que protege la cuenta y el respaldo; el código de acceso, que se escribe en el buscador para entrar al espacio protegido; y la contraseña del archivo PDF, que protege un registro exportado. TRL (Technology Readiness Level) es la escala de madurez tecnológica con la que se mide el avance del prototipo.

2. Actividades de la fase

La Fase 2 es el ciclo de planificación del diseño de investigación-acción del proyecto. Comprende siete actividades: la definición de la pila tecnológica (A2.1), el diseño de la arquitectura de software (A2.2), el diseño del modelo de datos (A2.3), el diseño de la arquitectura de seguridad (A2.4), el diseño de los wireframes de los tres módulos (A2.5), la elaboración de los prototipos de alta fidelidad (A2.6) y la evaluación heurística con ajustes al diseño (A2.7). Con ellas el proyecto alcanza el nivel de madurez TRL 3: prototipo de interfaz validado heurísticamente.

Los prototipos de alta fidelidad tuvieron dos versiones: una primera sobre los wireframes y una segunda, con buena parte de la aplicación ya construida, que fijó el sistema visual definitivo. La evaluación heurística se hizo sobre la aplicación funcional y no sobre los prototipos de diseño, para que los evaluadores revisaran el comportamiento real, y sus correcciones se incorporaron al prototipo antes de la prueba de usabilidad con usuarias.

3. Pila tecnológica

Las tecnologías se eligieron con cinco criterios: cumplir los requerimientos de seguridad y privacidad (RNF-01 a RNF-06), que son el eje del sistema; ser viables para una sola desarrolladora y sin costo; funcionar bien en teléfonos de gama media y baja (RNF-07, RNF-08); tener madurez y documentación; y ajustarse al alcance del proyecto, que es una aplicación Android en nivel TRL 4. La Tabla 2 resume la selección.

Tabla 2

Pila tecnológica del prototipo

Componente	Selección	Justificación
Lenguaje e interfaz	Kotlin con Jetpack Compose	Lenguaje oficial de Android con acceso directo a las API de seguridad (Keystore, bloqueo de capturas, ciclo de vida); interfaz declarativa que reduce el volumen de código
Arquitectura	MVVM en tres capas (presentación, dominio, datos) con Hilt	Patrón recomendado por la guía de arquitectura de Android; separa responsabilidades y permite probar el dominio sin el teléfono (RNF-11)
Base de datos local	Room sobre SQLCipher	Persistencia oficial sobre SQLite con cifrado completo de la base de datos en reposo (RNF-01)
Llaves y preferencias	Android Keystore y preferencias cifradas	Las llaves se custodian en hardware seguro cuando está disponible; nada sensible queda en texto plano (RF-08)
Versión mínima	Android 8.0 (API 26)	Cubre la gama baja descrita en el perfil de usuaria y da acceso a las API de seguridad modernas (RNF-10)

Componente	Selección	Justificación
Autenticación	Firebase Authentication	Gestión de credenciales con bloqueo por intentos y roles por atributos de la cuenta (RF-07, RF-15, RF-40)
Datos en la nube	Cloud Firestore	Cifrado en tránsito y en reposo, reglas de acceso declarativas y sincronización sin conexión (RF-37, RF-38, RNF-06)
Clima	API de Open-Meteo con Retrofit y OkHttp	Gratuita, sin registro ni clave; clima actual, pronóstico y búsqueda de ciudades (RF-02 a RF-04)
Panel web	React con Vite sobre el SDK web de Firebase	Un CRUD de contenido de complejidad baja; el rol de administradora se verifica con atributos de la cuenta y reglas de Firestore
Desarrollo y calidad	Android Studio, Git y GitHub, JUnit, Robolectric, pruebas de Compose, ktlint y Android Lint	Entorno oficial, control de versiones y pruebas escritas junto con el código

Nota. Elaboración propia a partir del entregable A2.1 y la configuración final del repositorio.

Dos decisiones merecen explicación. Se eligió Kotlin nativo y no una tecnología multiplataforma como Flutter porque el proyecto solo cubre Android, así que no se necesitaba un código compartido; porque las funciones críticas de Aurora dependen de la seguridad del sistema operativo (bloqueo de capturas, ocultamiento en recientes, llaves en Keystore), que en Kotlin se usan de forma directa; y porque el desarrollo nativo ofrece mejor rendimiento y una aplicación más liviana. Se eligió Firebase y no un servidor propio ni Supabase por el esfuerzo y el riesgo que un servidor implicaba para una sola persona, y por la integración con Android, la sincronización sin conexión y la documentación del ecosistema Kotlin; su capa gratuita bastó para la validación en laboratorio.

Las evidencias adjuntas no usan Firebase Storage, que exige un plan de pago: los archivos se cifran en el teléfono y se dividen en partes dentro de Firestore, con la misma protección y las mismas reglas de acceso que los registros. El proyecto no usa publicidad ni servicios de analítica, para no enviar a terceros datos sobre el uso de la aplicación (RNF-04). El repositorio es público y no contiene llaves ni credenciales en su historial.

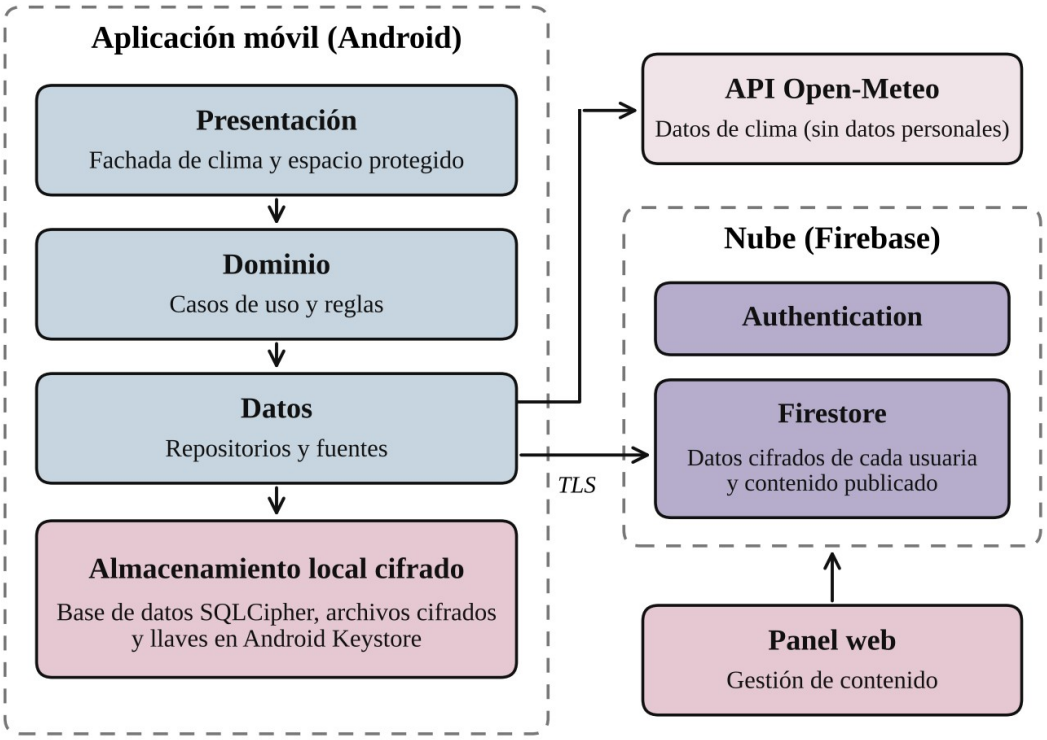
4. Arquitectura de software

4.1 Vista general

El sistema quedó formado por cuatro partes que se comunican entre sí (Figura 1): la aplicación móvil para Android, los servicios en la nube de Firebase, el panel web de administración y el servicio meteorológico Open-Meteo. La aplicación consulta el clima sin enviar ningún dato de la usuaria; con Firebase se autentica, guarda una copia cifrada de los registros y descarga el contenido publicado. El panel web solo escribe el contenido informativo y el cuestionario, y no tiene ningún camino para leer la información de las usuarias. El panel existe porque las rutas, las entidades y las líneas de atención cambian con el tiempo y entre municipios, y porque el cuestionario debe poder ajustarse; así el contenido se actualiza sin publicar una nueva versión de la aplicación.

Figura 1

Arquitectura general del sistema



Nota. Elaboración propia.

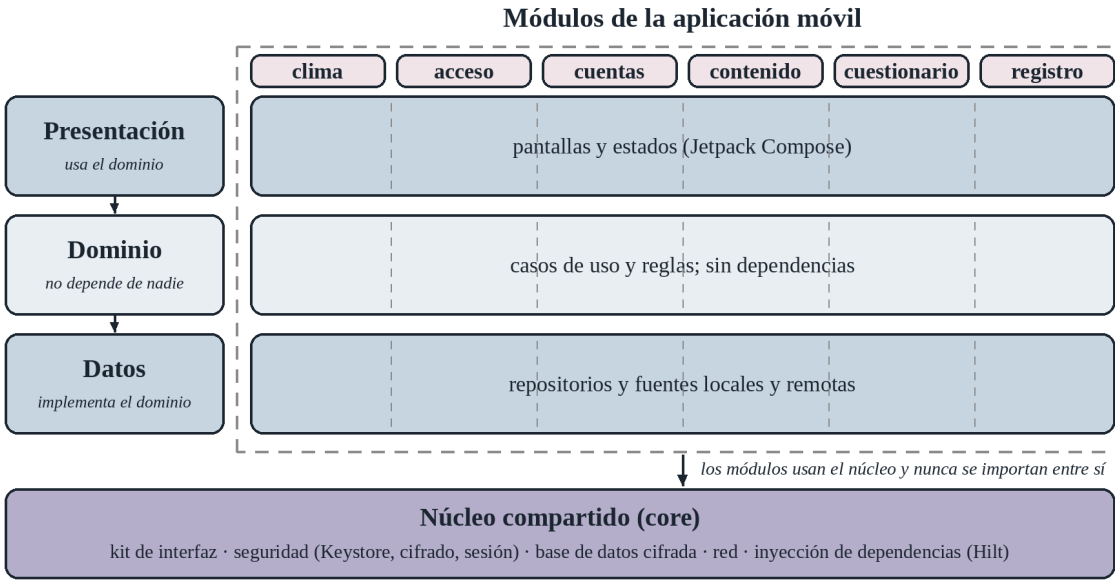
4.2 Capas de la aplicación móvil

La aplicación se organizó con el patrón MVVM en tres capas, como recomienda la guía oficial de arquitectura de Android (Google, 2026) (Figura 2). La capa de presentación contiene las pantallas, construidas con Jetpack Compose, y se divide en dos zonas: la fachada de clima y el espacio protegido. La capa de dominio reúne las reglas del negocio, como validar el código de acceso, calcular el nivel orientativo del cuestionario o decidir qué registros sincronizar, y se puede probar sin el teléfono. La capa de datos decide si la información viene del almacenamiento local o de la nube, de modo que la aplicación funciona igual con o sin conexión, una condición necesaria para las usuarias de municipios con conectividad

intermitente (RNF-08). El código se dividió en módulos independientes (clima, acceso, cuentas, contenido, cuestionario y registro), con nombres neutros en inglés que no revelan el propósito de la aplicación, y Hilt se encargó de conectar las piezas entre sí. La regla de dependencias es una sola: la presentación depende del dominio, el dominio no depende de nadie y los datos implementan los contratos del dominio.

Figura 2

Capas y módulos de la aplicación móvil



Nota. Elaboración propia.

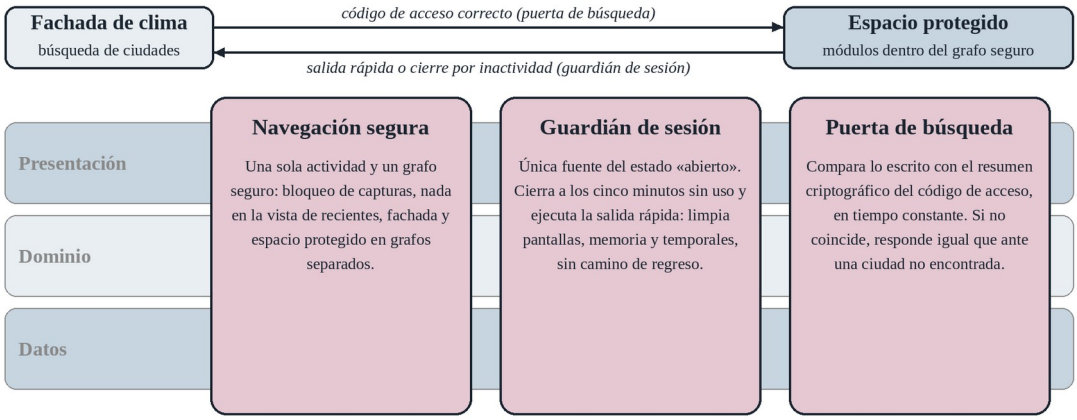
4.3 Componentes transversales

Tres componentes de seguridad atraviesan toda la aplicación (Figura 3). El primero es la navegación: la aplicación usa una sola actividad con Navigation Compose, y todas las pantallas del espacio protegido se registran en un grafo seguro que bloquea las capturas de pantalla y oculta su contenido en la vista de aplicaciones recientes; el flujo del clima y el del espacio protegido viven en grafos separados. El segundo es el guardián de sesión, única fuente del

estado «abierto», que cierra el espacio protegido tras cinco minutos sin uso y que también ejecuta la salida rápida, la cual limpia las pantallas abiertas, borra el estado en memoria y los archivos temporales y devuelve a la fachada sin posibilidad de regresar con el botón atrás. El tercero es la puerta de búsqueda: el contrato que compara lo escrito en la barra de búsqueda contra el resumen criptográfico del código de acceso, en tiempo constante y fuera del hilo principal; si no coincide, la aplicación responde exactamente igual que ante una ciudad no encontrada, con los mismos estados y los mismos tiempos. Es el único puente entre la fachada y el espacio protegido.

Figura 3

Componentes transversales de seguridad



Los tres componentes viven en el núcleo compartido y atraviesan las tres capas: ninguna pantalla ni caso de uso puede omitirlos.

Nota. Elaboración propia.

4.4 Decisiones de arquitectura

Cada decisión de arquitectura está documentada en el registro de decisiones del repositorio con su motivo. Cuatro de ellas sostienen la seguridad del diseño. La primera, el bloqueo de capturas es una propiedad del grafo seguro y no de cada pantalla, para que ninguna

pantalla nueva pueda quedar sin protección por olvido; una prueba automática vigila que todas las pantallas del espacio protegido estén dentro del grafo. La segunda, como los diálogos y las hojas emergentes de Android no heredan el bloqueo de capturas de la ventana principal, la aplicación usa versiones seguras de cada uno, con la nube de salida rápida siempre encima, incluso sobre el teclado. La tercera, todos los textos visibles y los nombres internos se redactan sin los términos que delatarían el propósito de la aplicación, y un guardián de camuflaje revisa el instalable de publicación en cada compilación. La cuarta, la recuperación de los datos desde otro teléfono, se detalla en la arquitectura de seguridad.

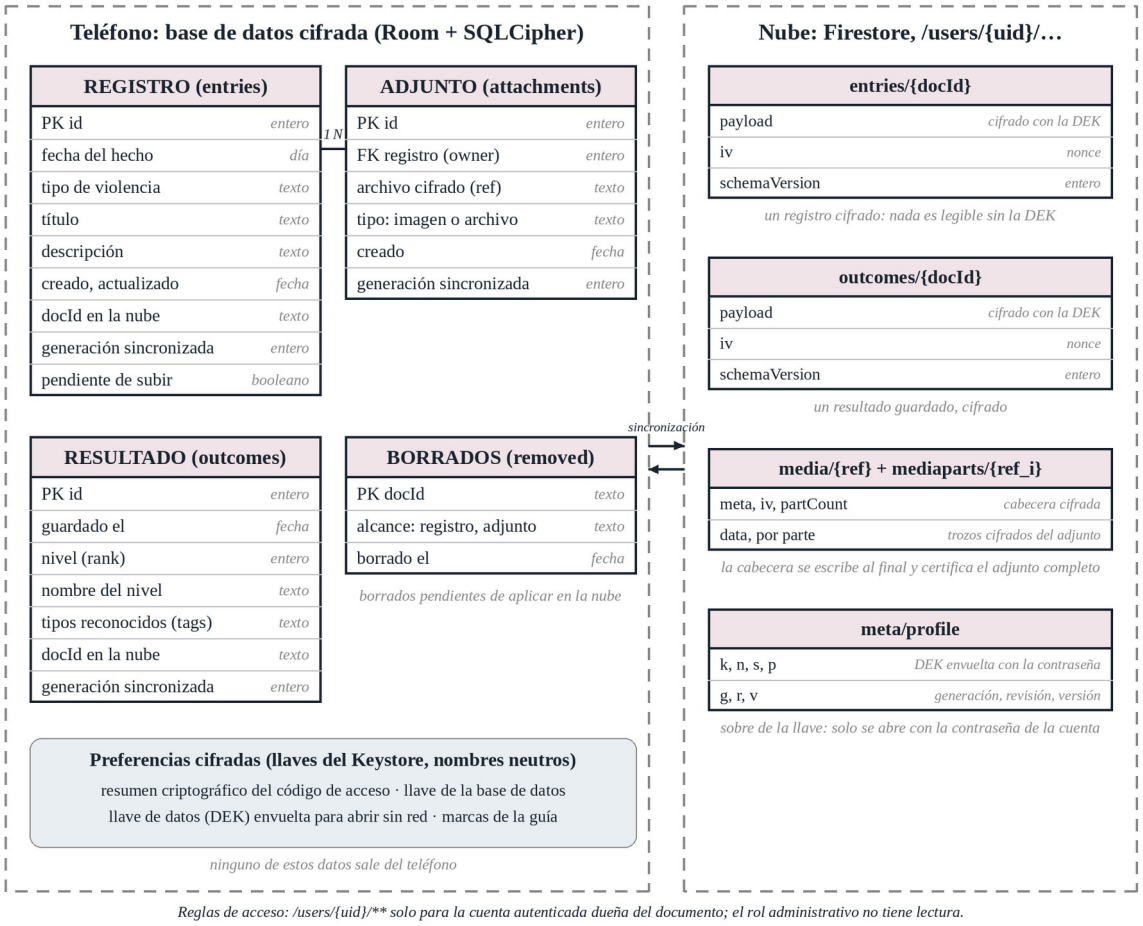
5. Modelo de datos

5.1 Dos dominios separados

La información se separó en dos dominios independientes. Los datos de cada usuaria (registros, evidencias y resultados guardados del cuestionario) solo los puede leer y escribir su dueña. El contenido (tipos de violencia, rutas, entidades, líneas de atención y cuestionario) lo pueden leer todas las usuarias, pero solo lo modifica la administradora. La separación se aplicó en las reglas de acceso de Firestore, de forma que no depende de la buena fe de quien administra (RNF-06). Para crear la cuenta solo se piden el correo y la contraseña de la cuenta; la aplicación no pide nombre, teléfono ni documento de identidad (RNF-04). El almacenamiento es documental, no relacional: en el teléfono, una base de datos cifrada con cuatro tablas; en la nube, colecciones de documentos de Firestore. Por eso el modelo no se normaliza como en una base relacional: las relaciones se expresan por referencias de id dentro de los documentos (una ruta lleva la lista de ids de sus entidades, un nivel del cuestionario lleva los ids de las líneas y entidades que recomienda, por municipio) y la aplicación omite las referencias que no resuelve. Las figuras 4 y 5 presentan el modelo de cada dominio; las colecciones y los campos llevan nombres neutros en inglés para no delatar el propósito de la aplicación.

Figura 4

Modelo de datos del dominio de la usuaria



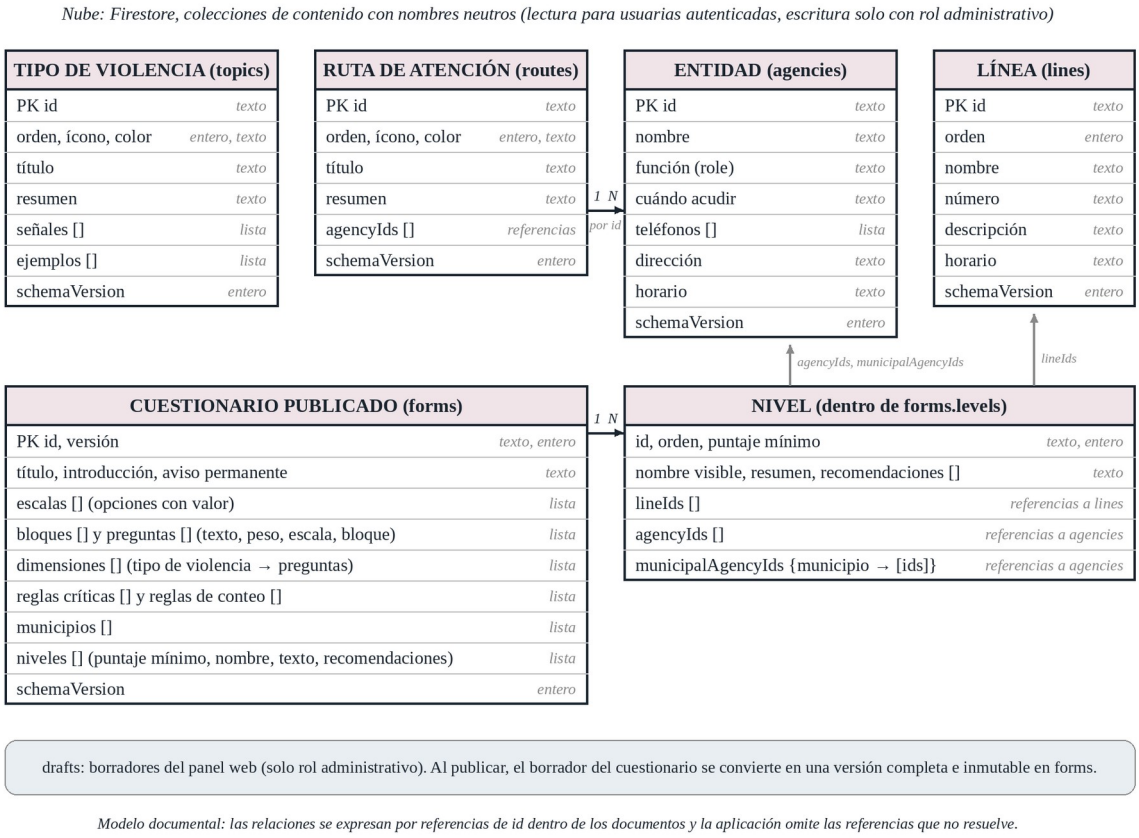
Nota. Elaboración propia. En la nube cada documento guarda solo contenido cifrado con la llave de datos (DEK) de la usuaria; el código de acceso y las llaves nunca se sincronizan.

Tres decisiones definen el dominio de la usuaria. El código de acceso existe solo como resumen criptográfico, nunca en claro (RF-08), y vive en las preferencias cifradas, fuera de la base de datos. La generación sincronizada de cada registro y la tabla de borrados implementan la cola de cambios sin conexión (RF-38): lo que cambia en el teléfono se sube cuando hay red, y lo que se borra se borra también en la nube. Y el resultado del cuestionario solo existe cuando la usuaria confirma expresamente el guardado (RF-31), y guarda el nivel, su nombre y los tipos

reconocidos tal como se calcularon, para que siga siendo interpretable aunque el cuestionario cambie.

Figura 5

Modelo de datos del contenido administrable



Nota. Elaboración propia. Las flechas indican referencias por id entre documentos.

El cuestionario es versionado: la administradora edita un borrador y, al publicarlo, se crea una versión completa e inmutable que la aplicación consume; no se puede publicar una configuración incompleta (RF-43). El nivel orientativo se calcula por rangos de puntaje y reglas especiales que viven en la configuración publicada, lo que permite ajustar la sensibilidad sin modificar el código. Cada ruta de atención lleva la lista de ids de sus entidades, y cada nivel del cuestionario lleva los ids de las líneas y de las entidades que recomienda, organizadas por

municipio; si una entidad se elimina, la ruta y el nivel que la referenciaban siguen funcionando sin ella (RF-42).

5.2 Correspondencia con el almacenamiento

Tabla 3

Correspondencia entre el modelo lógico y el almacenamiento

Datos	En el teléfono	En la nube
Registros, resultados guardados y adjuntos	Base de datos cifrada (Room sobre SQLCipher) y archivos cifrados en el almacenamiento interno de la aplicación	Firestore, bajo el documento de la usuaria: registros, resultados, adjuntos divididos en partes y un sobre con la llave de datos; todo cifrado antes de subir
Contenido informativo y cuestionario	Caché local con la última versión sincronizada	Colecciones de contenido con nombres neutros: tipos, rutas, entidades, líneas y configuraciones publicadas del cuestionario
Código de acceso y ciudad predeterminada	Resumen criptográfico y preferencias cifradas con llaves del Keystore	No se sincronizan: nunca salen del teléfono
Marcas de estado (guía pendiente, borrado en curso)	Preferencias cifradas con nombres neutros	No se sincronizan

Nota. Elaboración propia.

El código de acceso y la ciudad predeterminada no se respaldan en la nube. Si la usuaria cambia de teléfono, recupera sus registros con la contraseña de su cuenta (RF-39) y define un código de acceso nuevo en el teléfono nuevo: el secreto de acceso nunca viaja fuera del dispositivo que protege.

5.3 Reglas de acceso

Tabla 4

Reglas de acceso en la nube

Datos	Lectura	Escritura
Documento de la usuaria y todo su contenido	Solo la cuenta autenticada dueña del documento	Solo la cuenta autenticada dueña del documento
Contenido informativo (tipos, rutas, entidades, líneas)	Cualquier usuaria autenticada	Solo cuentas con rol de administradora
Configuraciones del cuestionario	Cualquier usuaria autenticada	Solo rol de administradora, y únicamente configuraciones completas

Nota. Elaboración propia. No existe ninguna regla que otorgue al rol administrativo lectura sobre los datos de las usuarias; las ocho pruebas de las reglas, ejecutadas en el emulador local de Firestore, incluyen la que lo confirma.

6. Arquitectura de seguridad

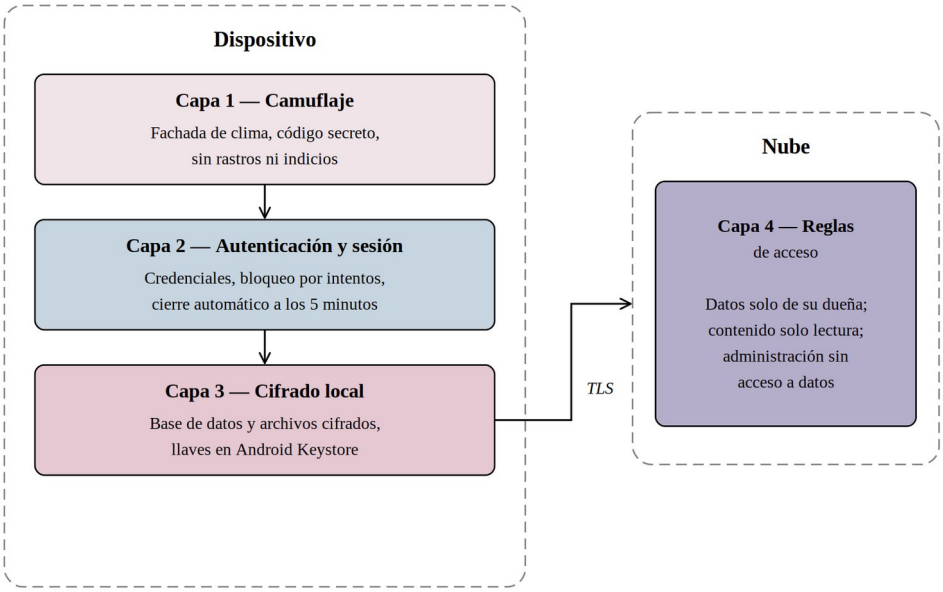
6.1 Enfoque y capas

La seguridad es el eje del diseño: el perfil de la usuaria establece que el teléfono puede estar vigilado por el agresor y que el momento de buscar ayuda es el de mayor peligro. El enfoque es de defensa en profundidad, con cuatro capas independientes para que la falla de una no comprometa a las demás (Figura 6): el camuflaje, que impide que un tercero descubra que la aplicación es algo distinto de una aplicación de clima; la autenticación y la sesión, que controlan quién entra al espacio protegido y por cuánto tiempo; el cifrado local, que hace ilegibles los datos incluso con acceso físico al teléfono; y las reglas de acceso en la nube, que aseguran que cada dato solo sea accesible para su dueña. El diseño se apoyó en el estándar OWASP MASVS (OWASP Foundation, 2024) como lista de verificación, en la norma ISO/IEC 27001 (International Organization for Standardization & International

Electrotechnical Commission, 2022) como referencia de controles y en la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales.

Figura 6

Capas de protección de Aurora



Nota. Elaboración propia.

6.2 Modelo de amenazas

El adversario principal es el agresor con acceso físico ocasional o frecuente al teléfono de la usuaria, con capacidad de revisar aplicaciones, recientes, notificaciones y capturas, y sin capacidades forenses avanzadas. Se consideran además adversarios de red y el riesgo de acceso indebido desde el rol administrativo. La Tabla 5 resume las amenazas, sus vectores y los controles que las mitigan. Quedan fuera del modelo, por el alcance del prototipo, los adversarios con capacidades forenses avanzadas o control total del sistema operativo; su mitigación se documenta como evolución futura.

Tabla 5

Modelo de amenazas y controles

Amenaza	Vector	Controles	Trazabilidad
Descubrimiento de la aplicación por el agresor con acceso físico	Revisión de aplicaciones instaladas, recientes, notificaciones y capturas	Identidad de aplicación de clima; ausencia de indicios del espacio protegido; bloqueo de capturas; sin notificaciones; lista de verificación de camuflaje	RF-01, RF-06, RNF-02, RNF-05
Descubrimiento del espacio protegido por exploración o ensayo	Entradas de prueba en el buscador	Respuesta indistinguible de una búsqueda normal; comparación contra el resumen criptográfico en tiempo constante; sin historial ni sugerencias del teclado	RF-13, RF-14
Acceso a los datos con el teléfono desatendido o la sesión abierta	Toma del teléfono desbloqueado	Cierre automático a los cinco minutos; salida rápida con un toque; retorno al clima sin navegación de regreso	RNF-03, RF-16
Extracción de datos del teléfono	Copia de archivos de la aplicación, respaldo o análisis forense básico	Base de datos y archivos cifrados; llaves en Keystore; código de acceso solo como resumen criptográfico	RNF-01, RF-08
Fuga de texto protegido desde la interfaz	Portapapeles, teclado con aprendizaje, sugerencias en el buscador	Sin copiar ni cortar en el relato y en los campos de credenciales; teclado sin memorizar ni sugerir; comprobado con el teclado de Google	RNF-01, RNF-05
Interceptación de las comunicaciones	Redes wifi hostiles, intermediarios de red	TLS en todas las comunicaciones; sin datos sensibles en URL; configuración de red explícita	RNF-01
Acceso indebido desde la administración	Uso del rol administrativo para leer datos personales	Reglas de la nube sin ningún camino de lectura sobre datos de usuarias; separación estructural de dominios; datos cifrados con una llave que la administradora no tiene	RNF-06, RF-40
Acceso a la cuenta por fuerza bruta	Intentos repetidos de inicio de sesión	Bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos; errores genéricos	RF-15

Nota. Elaboración propia.

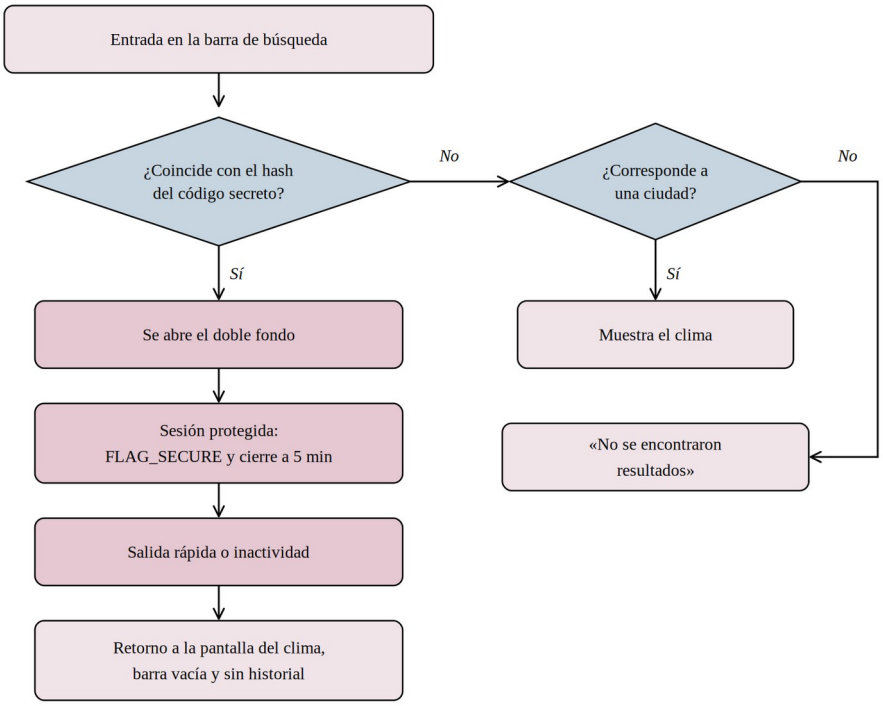
6.3 Acceso y sesión

El acceso al espacio protegido tiene dos factores conceptuales: saber que existe y cómo abrirlo (el código de acceso en la barra de búsqueda) y poseer las credenciales de la cuenta (correo y contraseña de la cuenta). Son dos secretos distintos porque cumplen funciones distintas. El código de acceso se escribe a diario en un lugar visible de la aplicación, por lo que es el más expuesto, y solo abre el espacio protegido en ese teléfono. La contraseña de la cuenta

se usa pocas veces y protege el respaldo en la nube. Si fueran el mismo secreto, quien viera escribir el código en el buscador podría abrir también el respaldo desde otro teléfono. El primer acceso de una usuaria nueva usa un código de activación, distribuido por canales de confianza, que solo habilita la creación de la cuenta (RF-05). Su función es que nadie llegue al espacio protegido por exploración: la aplicación no muestra ningún camino hacia él, y quien no recibió el código por un canal de confianza solo ve una aplicación de clima. El código de acceso se define en el primer uso con una regla doble, mínimo seis caracteres y no coincidir con el nombre de una ciudad real (verificado contra un directorio local de ciudades), y se guarda solo como resumen criptográfico con la llave custodiada por el Keystore (RF-08). La Figura 7 muestra el flujo de acceso por la barra de búsqueda. La autenticación de credenciales se delega a Firebase, que aporta el bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos y mensajes de error genéricos (RF-15); con las credenciales cifradas en el teléfono, el espacio protegido se abre sin internet y la sesión se confirma en segundo plano cuando hay red.

Figura 7

Flujo de acceso por la barra de búsqueda



Nota. Elaboración propia. El cálculo del resumen criptográfico corre fuera del hilo principal y la respuesta ante un código erróneo recorre los mismos estados y tiempos que una ciudad inexistente.

6.4 Cifrado y gestión de llaves

En reposo, la base de datos local se cifra por completo con SQLCipher, las preferencias sensibles se cifran con llaves del Keystore y las evidencias se guardan como archivos cifrados en el almacenamiento interno de la aplicación, nunca en el almacenamiento compartido ni en la galería; a las fotos se les eliminan los metadatos de ubicación. En tránsito, todas las comunicaciones usan TLS. El respaldo en la nube existe porque la usuaria puede perder el teléfono o el agresor puede quitárselo o dañarlo, y sin una copia perdería registros que pueden servirle como soporte de una denuncia; la necesidad de recuperar la información desde otro dispositivo la planteó también la consulta al comité de género. En la nube, los registros y las

evidencias se cifran en el teléfono antes de subir, con una llave de datos aleatoria que se guarda en el teléfono protegida por el Keystore y en la nube envuelta con otra llave derivada de la contraseña de la cuenta (PBKDF2 con 600.000 iteraciones). Así, el teléfono abre sus datos sin esperar a internet, otro teléfono puede recuperarlos con la contraseña de la cuenta y nadie sin ella, ni siquiera quien administra el proyecto, puede leerlos. El costo es que, si la usuaria olvida la contraseña y la restablece por correo, el respaldo anterior ya no se puede abrir; la aplicación se lo advierte antes de enviar el correo. En Android 8.0 y 8.1 los adjuntos se cifran por trozos de 32 KB y se verifican después de sellarlos, por un defecto de esas versiones del sistema que devolvía salidas incompletas con escrituras grandes.

6.5 Camuflaje y ausencia de rastros

El camuflaje es la capa más característica de Aurora y se verifica con una lista aplicable ítem por ítem (Tabla 6), que operacionaliza RNF-05 y es el instrumento del caso de prueba CP-32.

Tabla 6

Lista de verificación del camuflaje

Ítem	Criterio de cumplimiento
Nombre e ícono de la aplicación	Corresponden a una aplicación de clima, sin alusión al propósito real
Vista de aplicaciones recientes	Muestra solo la pantalla del clima o contenido oculto; nunca pantallas del espacio protegido
Capturas y grabación de pantalla	Bloqueadas en todas las pantallas del espacio protegido
Notificaciones	La aplicación no emite notificaciones
Permisos solicitados	Coherentes con una aplicación de clima: no pide cámara, ubicación, contactos ni almacenamiento; usa la cámara y el selector de archivos del sistema
Identificador del paquete, nombres internos y textos del sistema	Nombres neutros, sin términos asociados al propósito real; el guardián de camuflaje revisa el instalable en cada compilación

Ítem	Criterio de cumplimiento
Textos de accesibilidad	Las descripciones accesibles fuera del espacio protegido no revelan el propósito real
Barra de búsqueda	Sin historial, sin sugerencias del teclado y con comportamiento idéntico ante código incorrecto y búsqueda fallida
Almacenamiento visible del teléfono	La aplicación no crea archivos visibles (galería, descargas) asociados a Aurora; el PDF exportado lleva nombre neutro y contraseña

Nota. Elaboración propia.

6.6 Correspondencia con OWASP MASVS

Tabla 7

Correspondencia entre OWASP MASVS y los controles de Aurora

Dominio MASVS	Aplicación en Aurora	Verificación (Fase 4)
STORAGE (almacenamiento)	Base de datos con SQLCipher, preferencias cifradas, evidencias como archivos cifrados; nada sensible en texto plano ni en almacenamiento compartido	CP-28, CP-31
CRYPTO (criptografía)	Llaves en el Keystore; resumen criptográfico del código de acceso; llave de datos envuelta con PBKDF2	CP-05, CP-28
AUTH (autenticación)	Autenticación delegada a Firebase; bloqueo por intentos; cierre de sesión por inactividad y salida rápida	CP-08, CP-30
NETWORK (red)	TLS en todas las conexiones; configuración de red explícita	CP-28
PLATFORM (plataforma)	Bloqueo de capturas en el grafo seguro, sin exposición en recientes, permisos mínimos, sin datos sensibles en el portapapeles ni en los registros del sistema	CP-29, CP-32
CODE (código)	Dependencias oficiales actualizadas; validación de entradas; sin secretos en el código	CP-37
PRIVACY (privacidad)	Minimización de datos; consentimiento informado; eliminación total de la cuenta	CP-10, CP-12, CP-31
RESILIENCE (resiliencia)	Fuera del alcance del prototipo: la detección de root y la ofuscación avanzada se documentan como evolución futura	No aplica

Nota. Elaboración propia. Los resultados de la evaluación con MASVS 2.1.0 están en el documento de la Fase 4.

7. Diseño de las interfaces

7.1 Inventario de pantallas y wireframes

El diseño de interfaces partió de wireframes de baja fidelidad: esquemas sin color ni contenido definitivo que fijaron la estructura, la jerarquía de la información y los recorridos entre pantallas antes de decidir el aspecto visual. El inventario comprende 25 pantallas, 21 de la aplicación móvil y 4 del panel web de administración, organizadas en nueve flujos (Tabla 8). Dos patrones transversales atravesaron el diseño desde esta etapa: la nube de salida rápida, presente en todas las pantallas del espacio protegido (RF-16), y la ausencia de cualquier texto o símbolo que revele el propósito de la aplicación fuera de ese espacio. Los wireframes de cada flujo se reproducen en el Apéndice A.

Tabla 8

Inventario de pantallas del diseño

N.°	Pantalla	Propósito	Requerimientos
P01	Clima principal	Clima actual de la ciudad predeterminada; barra de búsqueda siempre visible	RF-01, RF-03, RF-12
P02	Resultados de búsqueda	Coincidencias de ciudad; respuesta idéntica ante entradas no válidas	RF-02, RF-13
P03	Pronóstico	Previsión de cinco días	RF-04
P04	Consentimiento informado	Aceptación explícita antes de continuar	RF-17, RF-18
P05	Creación de cuenta	Correo y contraseña de la cuenta, con validaciones	RF-07
P06	Creación del código de acceso	Definición del código con sus reglas	RF-08
P07	Tutorial	Pasos guiados con práctica real	RF-10
P08	Inicio de sesión	Credenciales, error genérico, bloqueo por intentos	RF-15
P09	Inicio del espacio protegido	Acceso a los módulos; salida rápida visible	RF-16
P10	Tipos de violencia	Lista con acceso al detalle	RF-21

N.°	Pantalla	Propósito	Requerimientos
P11	Detalle de tipo	Descripción, señales y ejemplos	RF-21
P12	Rutas de atención	Salud, protección y justicia	RF-22
P13	Detalle de entidad	Qué hace, cuándo acudir, contacto	RF-22
P14	Líneas de atención	Llamada con un toque	RF-23
P15	Inicio del cuestionario	Alcance orientador antes de comenzar	RF-27, RF-30
P16	Pregunta	Una pregunta por pantalla	RF-27
P17	Resultado	Nivel, recomendaciones, guardar o descartar	RF-29 a RF-31
P18	Lista de registros	Orden cronológico; estado de sincronización	RF-34, RF-38
P19	Crear o editar registro	Formulario con evidencias	RF-32, RF-33, RF-35
P20	Detalle de registro	Consulta y eliminación con confirmación	RF-36
P21	Ajustes	Código de acceso, tutorial, privacidad, sesión, cuenta	RF-09, RF-11, RF-17, RF-19, RF-20
P22	Acceso al panel web	Autenticación con rol	RF-40
P23	Gestión de contenido informativo	Tipos de violencia	RF-41
P24	Gestión de rutas y líneas	Rutas, entidades y líneas	RF-42
P25	Gestión del cuestionario	Preguntas, niveles, versionar y publicar	RF-43, RF-44

Nota. Elaboración propia. Las pantallas P01 a P03 forman la fachada de clima; P04 a P09, la activación y el acceso; P10 a P14, el módulo de información; P15 a P17, el de identificación preliminar; P18 a P20, el de registro; P21, los ajustes; P22 a P25, el panel web.

A este inventario se suman las pantallas que surgieron de la evaluación de seguridad y de la evaluación heurística: la bienvenida con el logo y la descripción antes del consentimiento, la pantalla de «Resultados guardados» del cuestionario, la exportación a PDF con sus reglas visibles, la pantalla de recuperación en un teléfono nuevo y los pasos de «Cómo usar Aurora». La guía «Cómo usar Aurora», dentro de la aplicación, recorre las funciones principales con la usuaria.

7.2 Prototipos de alta fidelidad e identidad visual

Sobre los wireframes se elaboraron los prototipos de alta fidelidad en dos versiones. La primera dio color y contenido a los esquemas y permitió revisar los recorridos completos con la

directora. La segunda, hecha con buena parte de la aplicación ya construida, fijó el sistema visual definitivo, que se recogió en el documento de identidad de Aurora: una paleta de tonos fríos y suaves para la fachada y el espacio protegido (niebla, acero, cielo, lavanda y noche), con un rosa muy tenue como acento de calidez; la tipografía Marcellus para los títulos e IBM Plex Sans para el texto; componentes redondeados, sin bordes duros, con espacios amplios para que cada pantalla muestre solo lo necesario; y el logo de una nube, que es a la vez la identidad de la aplicación de clima y el gesto de salida rápida. El sistema visual se diseñó para que la fachada parezca una aplicación de clima corriente y para que el espacio protegido se perciba sereno y no alarmante. Los prototipos de alta fidelidad y la identidad visual se entregan en su formato original como anexos digitales (sección «Anexos digitales»).

7.3 Principios de usabilidad aplicados

El diseño de las interfaces se apoyó en las diez heurísticas de Nielsen (2024), que después sirvieron como criterio de la evaluación heurística, y en la norma ISO 9241-210 de diseño centrado en el usuario (International Organization for Standardization, 2019). En la práctica se tradujeron en decisiones concretas: una pregunta por pantalla en el cuestionario, con avance y retroceso libres; confirmación antes de cualquier acción irreversible (eliminar un registro, terminar un cuestionario sin guardar, borrar la cuenta); mensajes de error en palabras simples que dicen qué hacer; lenguaje en segunda persona, cálido y sin los términos «víctima» o «agresor»; llamadas a las líneas de atención con un solo toque; y accesibilidad básica con descripciones para lector de pantalla, tamaños de toque mínimos de 48 dp y contraste suficiente, con la condición de que las descripciones accesibles fuera del espacio protegido no revelen el propósito real.

8. Cuestionario orientador

8.1 Propósito y principios

El cuestionario orientador es el instrumento del módulo de identificación preliminar: ayuda a la usuaria a nombrar las violencias que puede estar viviendo y a estimar un nivel orientativo de riesgo que la oriente hacia la ruta de atención adecuada. Su resultado nunca es un diagnóstico, y un aviso permanente lo recuerda en todos los niveles (RF-30). Se diseñó con cuatro principios: lenguaje no revictimizante, en segunda persona y sin culpar a la usuaria, en la línea del apoyo sin juicios que recomienda la Organización Mundial de la Salud (2013); reconocimiento de cualquier vínculo con quien ejerce la violencia, no solo la pareja, en coherencia con la Ley 1257 de 2008; un referente único, de modo que todas las preguntas se refieren a la misma persona que la usuaria identifica al inicio; y privacidad, porque las respuestas no se guardan salvo confirmación expresa (RF-27, RF-28, RF-31). Las preguntas son de elaboración propia, fundamentadas en la literatura sobre factores de riesgo de violencia de pareja y en los instrumentos institucionales colombianos, sin reproducir ninguna escala con licencia.

8.2 Estructura

El cuestionario tiene doce preguntas de opción cerrada en dos bloques que la usuaria ve: «Lo que estás viviendo», con la pregunta de contexto y las que nombran los cuatro tipos de violencia, y «Tu seguridad», con los factores de escalamiento y peligro. Salvo la pregunta de contexto, todas usan la misma escala de frecuencia referida a los últimos doce meses: Nunca (0), Una vez (1), Varias veces (2) y Muchas veces o casi siempre (3). La Tabla 9 presenta las preguntas con su dimensión y su peso; las marcadas como críticas activan además las reglas especiales de la sección 8.3.

Tabla 9

Preguntas del cuestionario orientador

N.°	Pregunta	Dimensión	Peso
P0	Para orientarte mejor, ¿con quién tiene que ver lo que vas a responder? (Pareja o expareja · Familiar · Alguien de tu trabajo o estudio · Persona conocida · Prefiero no decirlo)	Vínculo (contexto)	0
P1	En los últimos 12 meses, ¿esa persona te ha insultado, humillado o hecho sentir que no vales?	Psicológica	1
P2	¿Esa persona ha controlado a dónde vas, con quién hablas, cómo te vistes, o ha revisado tu celular sin tu permiso?	Psicológica (control)	1
P3	¿Esa persona ha tratado de alejarte de tu familia, tus amistades o tus redes de apoyo?	Aislamiento	2
P4	¿Esa persona ha controlado tu dinero, te ha impedido trabajar o estudiar, o ha retenido tus documentos o tus cosas?	Económica y patrimonial	1
P5	¿Esa persona te ha empujado, sacudido, abofeteado, golpeado o herido tu cuerpo?	Física	2
P6	¿Esa persona te ha apretado el cuello, te ha tapado la boca o la nariz, o te ha impedido respirar?	Estrangulamiento (crítica)	3
P7	¿Esa persona te ha amenazado con un arma, o con matarte o hacerte un daño grave?	Armas o amenaza de muerte (crítica)	3
P8	¿Esa persona te ha presionado, obligado o forzado a actos sexuales que no querías, o ha difundido o amenazado con difundir imágenes íntimas tuyas sin tu permiso?	Sexual (crítica)	3
P9	En los últimos meses, ¿estas situaciones se han vuelto más frecuentes o más fuertes?	Escalamiento	2
P10	¿Alguna de estas situaciones ha alcanzado o amenazado a tus hijos, hijas u otras personas que quieres?	Violencia sobre hijos o terceros	2
P11	Cuando piensas en tu seguridad, ¿con qué frecuencia sientes miedo por ti o por tu vida? (Nunca · A veces · Con frecuencia · Todo el tiempo)	Percepción de riesgo	2

Nota. Elaboración propia. Las preguntas P0 a P5 y P8 forman el bloque «Lo que estás viviendo»; P6, P7 y P9 a P11, el bloque «Tu seguridad». El fundamento de cada pregunta se detalla en el documento del cuestionario que acompaña este entregable.

8.3 Cálculo del resultado

El cálculo es determinístico y tiene dos vías independientes. La primera reconoce los tipos de violencia: una dimensión se enciende si cualquiera de sus preguntas tiene un valor de 1 o más (psicológica con P1, P2 o P3; física con P5 o P6; sexual con P8; económica con P4), de

modo que el resultado siempre nombra lo que la usuaria vive aunque el puntaje sea bajo. La segunda calcula el nivel orientativo de riesgo en dos capas. El puntaje total, suma del peso de cada pregunta por su frecuencia, va de 0 a 66 y se clasifica en cuatro niveles contiguos: Variable (0 a 9), Moderado (10 a 24), Grave (25 a 40) y Extremo (41 a 66). Sobre ese nivel base actúan las reglas especiales, que solo pueden elevarlo: estrangulamiento o amenaza con arma o de muerte una vez llevan al menos a Grave y repetidas a Extremo; violencia sexual lleva al menos a Grave; miedo por la propia vida «todo el tiempo» lleva al menos a Grave; y dos o más conductas críticas presentes llevan a Extremo. Toda combinación de respuestas cae en exactamente un nivel.

Los pesos y las reglas siguen la evidencia sobre predictores de violencia letal: el estrangulamiento no mortal, el acceso a armas y las amenazas de muerte, la violencia sexual y la percepción de peligro de la propia mujer son los factores de mayor poder predictivo en los estudios de Campbell et al. (2003) y Glass et al. (2008) y en el protocolo de valoración del riesgo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013). Los cuatro niveles reciben nombres visibles no alarmantes («Para tener presente», «Vale la pena que te orientes», «Es importante que busques apoyo pronto», «Tu seguridad puede estar en riesgo ahora»), cada uno con recomendaciones y accesos directos a las líneas y entidades del contenido verificado de la guía, de modo que el resultado conduzca a la Guía y a las rutas de atención y no termine en una cifra.

8.4 Configuración y validación

El cuestionario se implementó como contenido administrable (RF-43): las preguntas, las opciones, los pesos, los umbrales, las reglas especiales y los textos de los niveles viven en la configuración publicada desde el panel web, y la aplicación ejecuta el cálculo con la versión que descargó, de modo que la administradora puede ajustar la sensibilidad del instrumento sin modificar el código. El algoritmo quedó cubierto por pruebas unitarias que recorren los

umbrales y cada regla especial. La evaluación heurística dejó dos observaciones sobre él (la calidez de las preguntas más sensibles y el uso de una sola escala de frecuencia), registradas como recomendaciones para una revisión con una profesional en atención a violencias.

9. Evaluación heurística

9.1 Método

La evaluación heurística siguió el método de Nielsen (1994): evaluadores independientes recorren la aplicación con tareas definidas, registran cada problema de usabilidad y lo asocian a la heurística que incumple, y después califican la gravedad de todos los problemas consolidados en una escala de 0 (no es un problema) a 4 (catastrófico). Se evaluó la aplicación funcional, instalada en un teléfono Android preparado por la investigadora y restablecida antes de cada sesión para que cada evaluador recorriera también el primer uso. Las nueve tareas cubrieron la fachada de clima, la activación y el primer uso, la salida rápida y el reingreso, la Guía, el cuestionario, el registro con adjuntos, la edición y la exportación a PDF, el cambio del código de acceso y la eliminación de un registro, con una persona simulada y un hecho de prueba para no pedir a nadie que usara información propia. Los instrumentos (instrucciones, tarjeta de datos de prueba, tareas, referencia de heurísticas, formulario de registro de problemas y formulario de calificación de gravedad) se reproducen en el Apéndice B.

Participaron tres evaluadores, ingenieros de sistemas profesionales y ajenos al diseño de la aplicación. Las sesiones individuales se realizaron en octubre de 2026, con la investigadora presente para entregar el teléfono y la tarjeta y anotar las observaciones, sin intervenir en las tareas. Los problemas de las tres sesiones se consolidaron en una sola lista, eliminando duplicados, y los tres evaluadores calificaron la gravedad de los catorce problemas resultantes mediante un formulario en línea. La gravedad final de cada problema es el promedio de las tres

calificaciones; el criterio de prioridad fijado antes de la evaluación fue corregir antes de la prueba con usuarias todo problema con promedio de 3 o más, corregir si era sencillo o documentar los de 2 a 2,9, y registrar como mejora futura los menores de 2.

9.2 Problemas encontrados y decisiones

La Tabla 10 presenta los catorce problemas consolidados, con la tarea en la que se observaron, la heurística incumplida, la gravedad promedio y cómo se atendió cada uno.

Tabla 10

Problemas de la evaluación heurística, gravedad y atención

N.°	Problema	Tarea	Heur.	Gravedad	Atención
1	Al buscar una ciudad o al elegirla no aparece ningún indicador de carga; no se sabe si la aplicación está cargando o se quedó detenida.	T1	1	1,0 (Cosmético)	Corregido: indicador de carga al buscar y al cargar el clima, y mensaje de error con «Reintentar».
2	No se indica cómo obtendría una usuaria el código de activación en un despliegue real.	T2	10	2,7 (Mayor)	Sin cambio en el prototipo: la entrega del código de activación corresponde al despliegue. Se registra como recomendación (entrega por canales de confianza).
3	Al escribir el código de activación se pasa directo a la pantalla de aceptación, que no explica qué es la aplicación ni para qué sirve.	T2	10	2,7 (Mayor)	Corregido: pantalla de bienvenida con el logo y una descripción antes del consentimiento.
4	No queda claro por qué se necesita un código de acceso además de la contraseña de la cuenta, y la aplicación lo nombra de varias formas («clave», «contraseña», «código»).	T2, T8	4	1,7 (Menor)	Corregido: nombre único para cada credencial (código de activación, contraseña de la cuenta, código de acceso, contraseña del archivo PDF) y una frase que explica la diferencia al crear el código de acceso.
5	Al terminar el registro no hay una guía rápida sobre cómo usar la aplicación; sin acompañamiento es difícil seguir la lógica de uso en el primer acceso.	T2	10	2,7 (Mayor)	Corregido: bienvenida, primera página del tutorial que indica dónde se está, práctica con resaltado y recorrido guiado por Inicio, que se puede volver a ver desde Ajustes.
6	El teclado no se oculta al terminar de escribir ni al tocar fuera del campo, y tapa botones y campos.	Varias	7	2,0 (Menor)	Corregido: las pantallas se ajustan al teclado y se desplazan; «Listo», tocar fuera y el gesto atrás lo cierran.
7	En el resultado del cuestionario el botón «Guardar» solo aparece al desplazarse, mientras «Terminar» siempre está visible, por lo que se puede terminar sin guardar.	T5	6	2,3 (Menor)	Corregido: «Guardar» y «Terminar» juntos en una barra fija; al salir con la flecha o el gesto atrás con un resultado sin guardar, se pregunta antes. «Terminar» no pregunta (RF-31).

N.°	Problema	Tarea	Heur.	Gravedad	Atención
8	Las preguntas más sensibles del cuestionario podrían formularse con más calidez y acompañar a la usuaria.	T5	2	1,7 (Menor)	Sin cambio en esta versión: se registra como recomendación para su revisión por una profesional en atención a violencias de género.
9	Todas las preguntas usan las mismas opciones de frecuencia, que no se ajustan a algunas preguntas sobre hechos puntuales.	T5	2	1,3 (Cosmético)	Sin cambio: cambiar las escalas altera el cálculo del nivel orientativo. Se registra como trabajo futuro.
10	El calendario del registro parece permitir elegir una fecha futura.	T6	5	1,7 (Menor)	No se reproduce: el calendario limita la fecha máxima al día actual.
11	Al adjuntar un archivo no se puede volver sin elegir uno; sin archivos en el teléfono la persona quedaría atrapada.	T6	3	3,0 (Mayor)	Atendido: el selector es del sistema y no tiene botón para cerrar; antes de abrirlo, un aviso explica cómo volver con el gesto atrás, y lo escrito se conserva.
12	En los adjuntos no se distingue qué es cada uno.	T6	6	1,7 (Menor)	Corregido: cada adjunto muestra un ícono según su tipo y un nombre genérico con número y fecha, sin el nombre original del archivo.
13	La contraseña del PDF exige al menos 10 caracteres, pero eso no se sabe antes de escribirla.	T7	10	1,3 (Cosmético)	Corregido: las reglas de la contraseña del archivo PDF se muestran desde el inicio y se marcan en vivo.
14	Al cambiar el código de acceso no se pide confirmarlo, así que un error al escribirlo dejaría a la persona sin acceso.	T8	5	2,7 (Mayor)	Corregido: el código de acceso nuevo se escribe dos veces y no se guarda si no coinciden.

Nota. Elaboración propia. Heur. indica la heurística de Nielsen incumplida (1 a 10); «Varias» señala un problema observado en todas las pantallas con campos de texto. La gravedad es el promedio de las calificaciones de los tres evaluadores; entre paréntesis, el nivel que corresponde al promedio. El problema 7 fue observado por los tres evaluadores y el problema 4 por dos; los demás, por uno.

La gravedad promedio de los catorce problemas fue 2,02. Por nivel, cinco problemas resultaron mayores, seis menores y tres cosméticos, y ninguno catastrófico. Solo un problema alcanzó el umbral de corrección obligatoria (el 11, con promedio 3,0); aun así, se corrigieron todos los problemas con solución dentro del prototipo, para que la prueba con usuarias se hiciera sobre la mejor versión posible. Por heurística, la más incumplida fue la de ayuda y documentación (cuatro problemas), lo que indicó que la aplicación suponía más conocimiento previo del que una usuaria nueva tiene; le siguieron la consistencia (uno, pero observado por dos evaluadores), la flexibilidad, el reconocimiento antes que el recuerdo, la relación con el mundo real y la prevención de errores (dos cada una), y la visibilidad del estado y el control de la persona (uno cada una).

9.3 Ajustes al diseño

Diez problemas se corrigieron antes de la prueba de usabilidad con usuarias. Los ajustes de mayor alcance fueron tres. El primero fue el primer uso: se agregó una pantalla de bienvenida con el logo y una descripción de la aplicación antes del consentimiento, el tutorial recibió una primera página que indica dónde está la usuaria y una práctica con resaltado, y se creó el recorrido guiado «Cómo usar Aurora» desde Inicio, que se puede repetir desde Ajustes. El segundo fue la terminología: cada credencial recibió un nombre único (código de activación, contraseña de la cuenta, código de acceso y contraseña del archivo PDF), con una frase que explica la diferencia al crear el código de acceso. El tercero fue la prevención de errores: el código de acceso nuevo se escribe dos veces, «Guardar» y «Terminar» quedaron juntos en una barra fija del resultado del cuestionario y se pregunta antes de salir con un resultado sin guardar, las reglas de la contraseña del PDF se muestran desde el inicio, y un aviso explica cómo volver del selector de archivos del sistema, que no tiene botón para cerrar. Los demás ajustes fueron el indicador de carga del clima, el manejo del teclado en las pantallas con campos y los íconos y nombres genéricos de los adjuntos.

Cuatro problemas no produjeron cambios en el prototipo: la entrega del código de activación corresponde al despliegue y se documenta como recomendación (canales de confianza); las dos observaciones sobre el cuestionario se registran como recomendación y trabajo futuro, para revisarlas con una profesional en atención a violencias, porque cambiar las preguntas o las escalas altera el cálculo; y la fecha futura del calendario no se reproduce, porque el calendario limita la fecha máxima al día actual. La evaluación cumplió así el propósito de la fase: validar el diseño con expertos antes de ponerlo frente a usuarias.

10. Resultados de la fase

La fase entregó la pila tecnológica, la arquitectura de software y el modelo de datos, la arquitectura de seguridad, los wireframes de las 25 pantallas, los prototipos de alta fidelidad y la

identidad visual, el cuestionario orientador y la evaluación heurística con sus ajustes. La Tabla 11 resume las actividades y sus resultados.

Tabla 11

Actividades y resultados de la Fase 2

Actividad	Descripción	Resultado
A2.1	Definición de la pila tecnológica	Pila definida y justificada (sección 3)
A2.2	Diseño de la arquitectura de software	Arquitectura MVVM por capas y módulos, con componentes transversales de seguridad y registro de decisiones en el repositorio (sección 4)
A2.3	Diseño del modelo de datos	Dos dominios separados, con reglas de acceso verificadas con pruebas en el emulador (sección 5)
A2.4	Diseño de la arquitectura de seguridad	Cuatro capas, modelo de amenazas, lista de verificación del camuflaje y correspondencia con OWASP MASVS (sección 6)
A2.5	Wireframes de los tres módulos	25 pantallas en nueve flujos, con trazabilidad a los requerimientos (sección 7 y Apéndice A)
A2.6	Prototipos de alta fidelidad	Dos versiones y documento de identidad visual, entregados como anexos digitales
A2.7	Evaluación heurística y ajustes	Tres evaluadores, catorce problemas, gravedad promedio 2,02; diez corregidos y cuatro documentados con su razón (sección 9)
Adicional	Cuestionario orientador	Diseño y justificación del cuestionario, con fundamento académico e institucional (sección 8)

Nota. Elaboración propia.

Con la fase, el proyecto alcanzó el nivel de madurez TRL 3: el diseño de las interfaces quedó validado heurísticamente por expertos y los ajustes derivados se incorporaron al prototipo antes de la prueba con usuarias.

Referencias

Campbell, J. C., Webster, D., Koziol-McLain, J., Block, C., Campbell, D., Curry, M. A., Gary, F., Glass, N., McFarlane, J., Sachs, C., Sharps, P., Ulrich, Y., Wilt, S. A., Manganello, J., Xu, X., Schollenberger, J., Frye, V., & Laughon, K. (2003). Risk factors for femicide in abusive relationships: Results from a multisite case control study. *American Journal of Public Health, 93*(7), 1089–1097. https://doi.org/10.2105/AJPH.93.7.1089

Glass, N., Laughon, K., Campbell, J., Block, C. R., Hanson, G., Sharps, P. W., & Taliaferro, E. (2008). Non-fatal strangulation is an important risk factor for homicide of women. *The Journal of Emergency Medicine, 35*(3), 329–335. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2007.02.065

Google. (2026). *Guía de arquitectura de apps*. Android Developers. https://developer.android.com/topic/architecture

IEEE. (2009). *IEEE Std 1016-2009. IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2013). *Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra las mujeres por parte de su pareja o expareja*. INMLCF.

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. ISO.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & IEEE. (2022). *ISO/IEC/IEEE 42010:2022. Software, systems and enterprise — Architecture description*. ISO.

Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. (2008). Congreso de la República de Colombia.

Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. (2012). Congreso de la República de Colombia.

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

Nielsen, J. (2024). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

OWASP Foundation. (2024). *OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)* (Versión 2.1.0). https://mas.owasp.org/MASVS/

Organización Mundial de la Salud. (2013). *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines*. World Health Organization.

Apéndice A. Wireframes por flujo

Los wireframes se presentan con los nombres de pantalla del inventario (Tabla 8). Son esquemas de baja fidelidad: fijan la disposición y la jerarquía; el color, la tipografía y los textos definitivos corresponden a los prototipos de alta fidelidad. En los wireframes el código de acceso aparece como «código secreto», su nombre de trabajo en esa etapa.

Figura A1

Fachada de clima (P01 a P03)

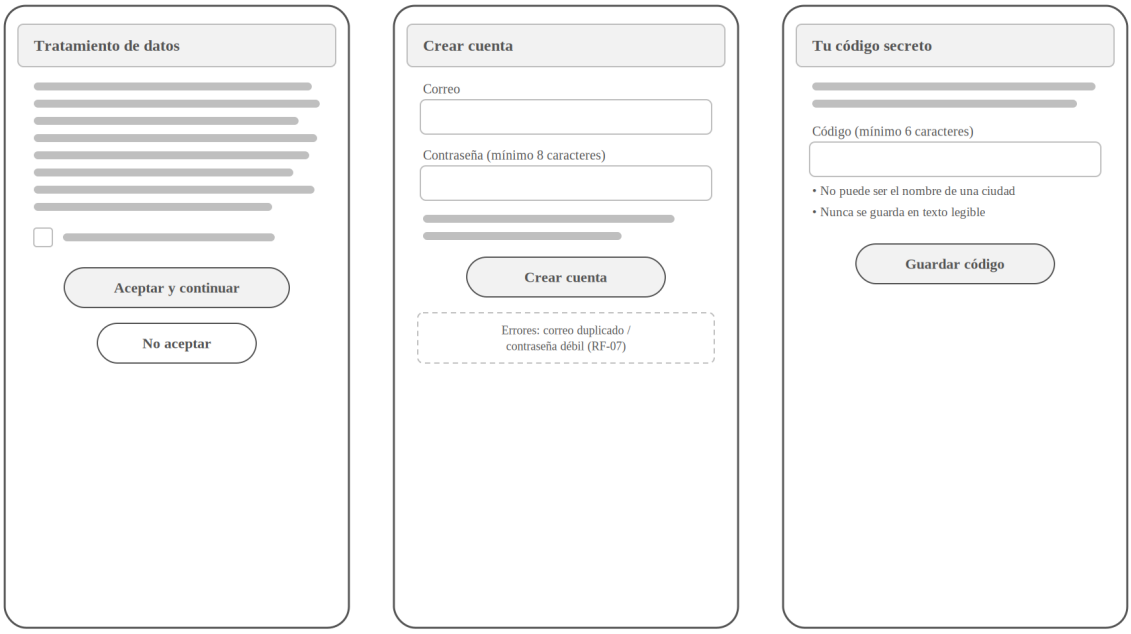


P01 — Clima principal | P02 — Resultados de búsqueda | P03 — Pronóstico

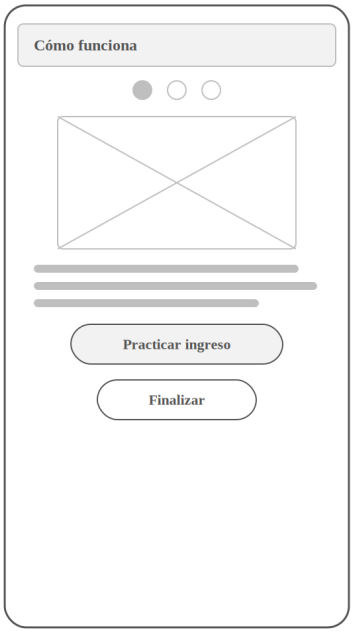
Nota. Elaboración propia.

Figura A2

Activación y primer uso (P04 a P07)



P04 — Consentimiento informado **P05 — Creación de cuenta** **P06 — Creación del código secreto**

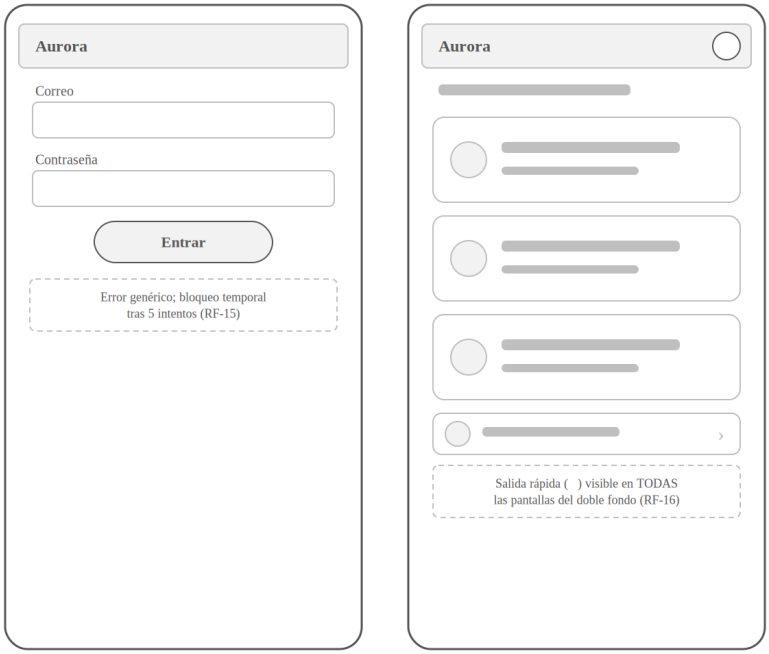


P07 — Tutorial del doble fondo

Nota. Elaboración propia.

Figura A3

Acceso e inicio del espacio protegido (P08 y P09)

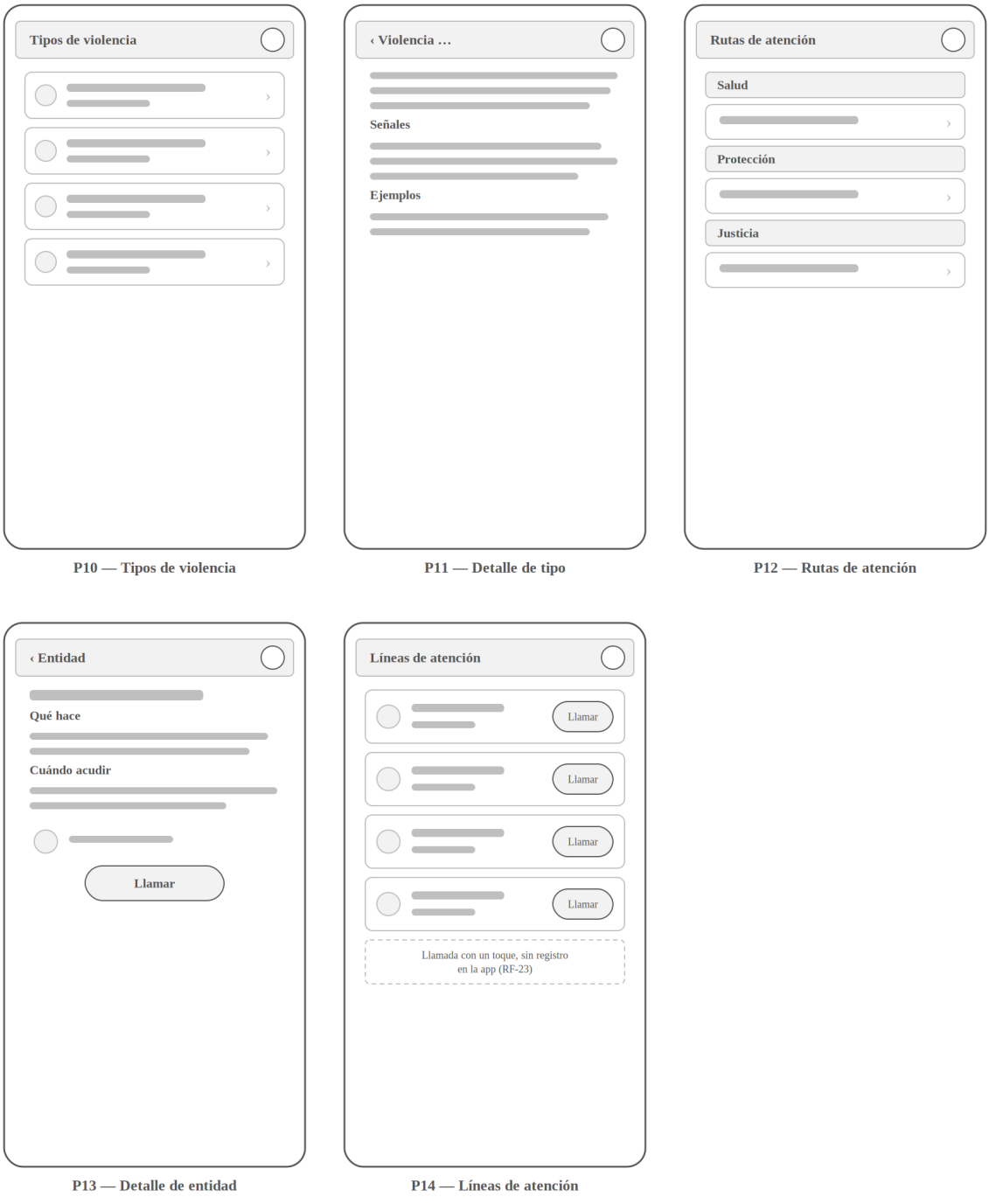


P08 — Inicio de sesión **P09 — Inicio de Aurora**

Nota. Elaboración propia.

Figura A4

Módulo de información (P10 a P14)



Nota. Elaboración propia.

Figura A5

Módulo de identificación preliminar (P15 a P17)

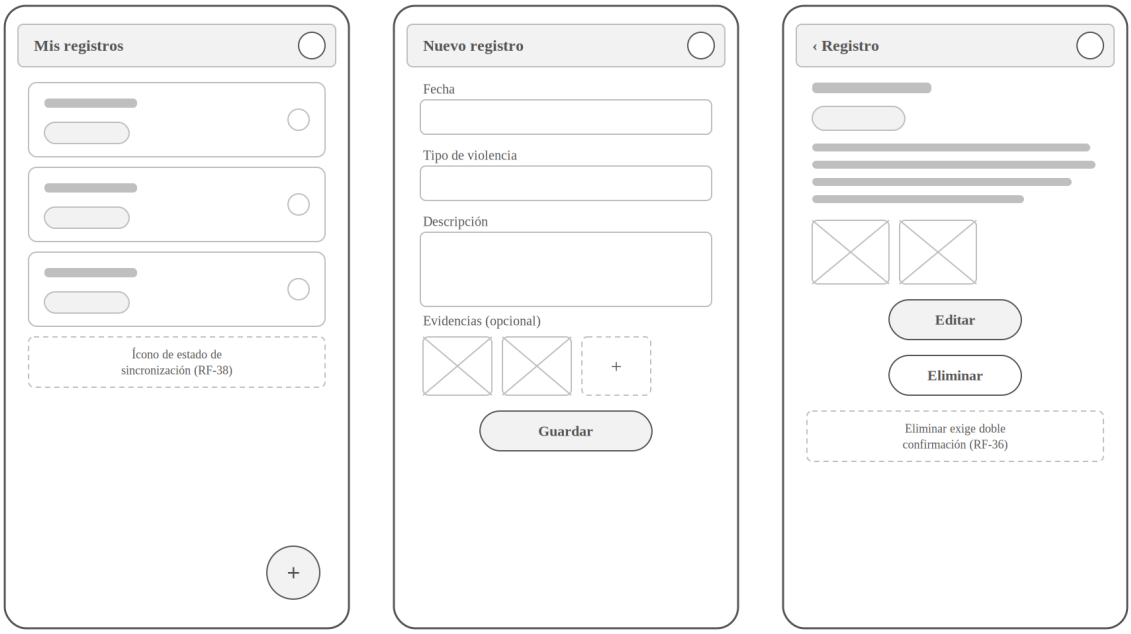


P15 — Inicio del cuestionario | P16 — Pregunta | P17 — Resultado

Nota. Elaboración propia.

Figura A6

Módulo de registro (P18 a P20)

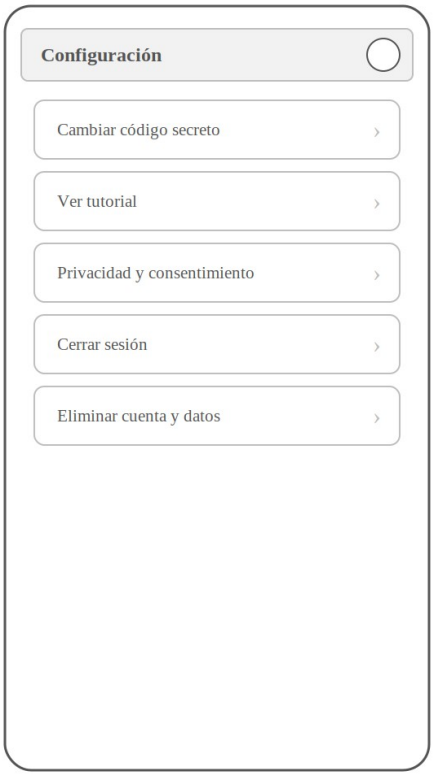


P18 — Lista de incidentes **P19 — Crear / editar incidente** **P20 — Detalle de incidente**

Nota. Elaboración propia.

Figura A7

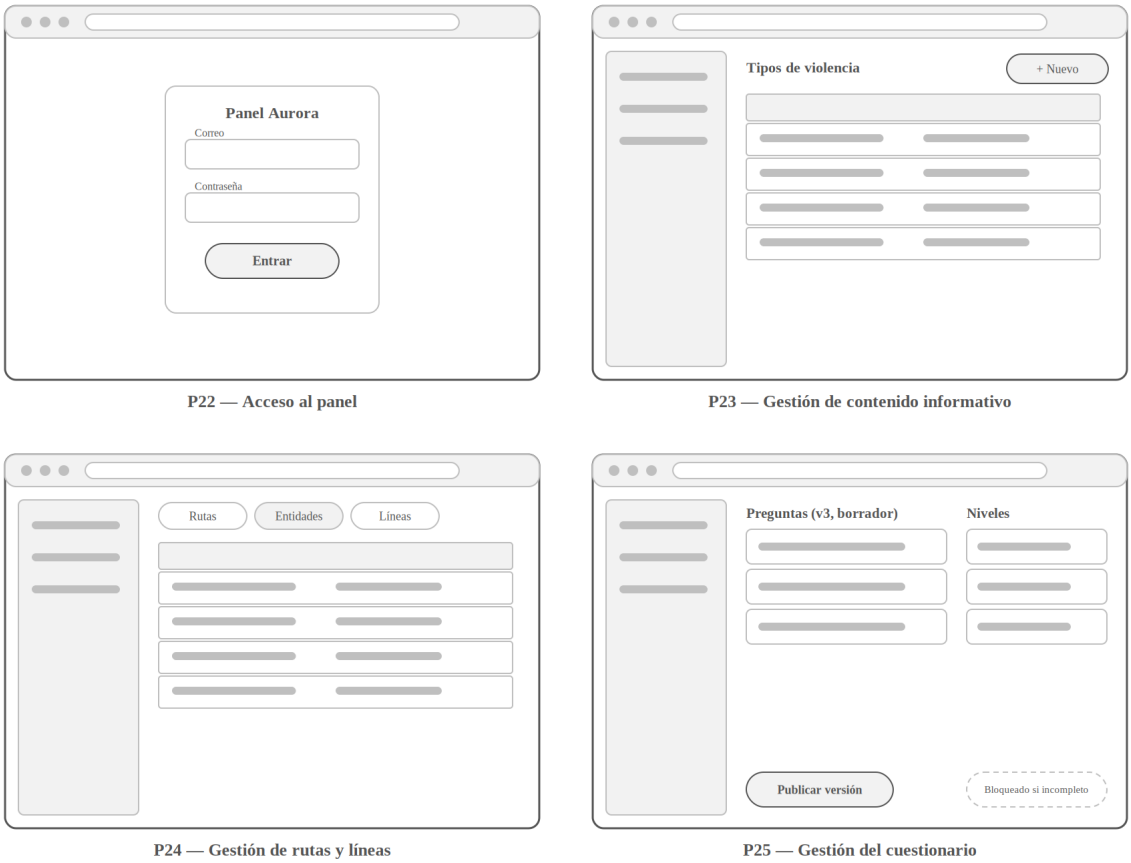
Ajustes (P21)



Nota. Elaboración propia.

Figura A8

Panel web de administración (P22 a P25)



Nota. Elaboración propia.

Apéndice B. Instrumentos de la evaluación heurística

Se reproducen los seis instrumentos aplicados en las sesiones, en blanco. La tarjeta de datos de prueba se entrega sin valores, porque los datos de prueba se eliminaron al terminar las sesiones. Los instrumentos usan la terminología definitiva del proyecto (código de acceso).

Instrumento H1. Instrucciones para la evaluadora

Gracias por apoyar la evaluación de Aurora. Vas a revisar la aplicación y anotar los problemas de uso que encuentres, comparándolos con diez principios de usabilidad llamados heurísticas.

Qué es Aurora

Aurora es un prototipo de aplicación Android para mujeres que viven o sospechan vivir violencia de género en Santander. Se presenta como una aplicación de clima que funciona de verdad. Al escribir una código de acceso en el buscador de ciudades se abre un espacio privado con una Guía, un cuestionario orientativo y un registro cifrado de lo que pasó. El ícono de nube que aparece arriba en el espacio privado es la salida rápida: devuelve al clima de inmediato.

Ten presente que quien la usa puede estar en una situación de estrés o de vigilancia. Por eso importan mucho la claridad, la calma del lenguaje y la facilidad para salir, y nada visible debería delatar para qué sirve la aplicación.

Cómo hacerlo

1. Trabaja sola. No comentes lo que encuentres con otras evaluadoras hasta que todas terminen.
2. Primera pasada (unos 10 minutos): explora la aplicación libremente para hacerte una idea general.
3. Segunda pasada (unos 35 a 45 minutos): sigue las tareas del instrumento H3.
4. Cada vez que algo te confunda, te haga dudar o te parezca mal resuelto, anótalo en el formulario H5: dónde lo viste, qué pasó y qué heurística incumple (instrumento H4). Si se te ocurre una solución, escríbela.
5. Anota cada problema por separado, aunque se repita en varias pantallas.
6. No califiques todavía la gravedad. Eso se hace después, sobre la lista de todos los problemas.
7. Si tienes dudas sobre cómo funciona algo, pregúntale a la investigadora.
8. Si dejas la aplicación quieta cinco minutos, vuelve sola al clima. Es una protección de la aplicación, no un error: entra de nuevo con tu código de acceso y sigue.

Todos los datos son de prueba. No escribas información real tuya ni de otras personas. Si en algún momento prefieres parar, puedes hacerlo.

Instrumento H2. Tarjeta de datos de prueba

La investigadora entrega esta tarjeta con el teléfono y solo cambia el correo en cada sesión. Los datos son de prueba y se eliminan al terminar.

Evaluadora: E____ Fecha: _____

Dato	Valor
Código de activación	_____
Correo para crear la cuenta	_____
Contraseña de la cuenta	_____
Código de acceso	_____
Nuevo código de acceso (tarea T8)	_____
Contraseña del PDF (tarea T7)	_____

Persona simulada para el cuestionario y el registro

Valentina, 22 años, vive en Floridablanca. Estudia y trabaja medio tiempo. Desde hace unos meses su pareja revisa su teléfono, le pide las contraseñas de sus redes sociales y se enoja si sale con sus amigas. Le escribe muchas veces al día para saber dónde está. Nunca la ha golpeado, pero a veces la insulta cuando discuten. Valentina no está segura de si lo que vive es violencia.

Hecho para registrar: el 3 de octubre, su pareja le quitó el teléfono, leyó sus conversaciones y le dijo que si volvía a hablar con un compañero de clase iba a terminar con ella. Tipo: violencia psicológica.

Instrumento H3. Tareas

Hazlas en orden. No importa hacerlas rápido ni perfectas: lo importante es notar dónde la aplicación ayuda y dónde estorba.

Tarea	Qué hacer
T1	Usa la aplicación como una app de clima: busca la ciudad de Bucaramanga y revisa el pronóstico de los próximos cinco días.
T2	Primer uso: escribe el código de activación en el buscador de ciudades. Acepta el consentimiento, crea la cuenta con el correo y la contraseña de la tarjeta, crea la código de acceso y completa el tutorial.
T3	Toca la nube para salir al clima. Vuelve a entrar escribiendo tu código de acceso en el buscador.
T4	En la Guía, averigua qué es la violencia psicológica y cuáles son sus señales. Luego encuentra a dónde acudir en Floridablanca para pedir medidas de protección y para qué sirve la línea 155.
T5	Responde el cuestionario como si fueras la persona de la tarjeta, mira el resultado, guárdalo y búscalo después en «Resultados guardados».
T6	En «Mi registro», anota el hecho de la tarjeta con la fecha, el tipo de violencia y una descripción corta. Adjunta la imagen de prueba de la galería.
T7	Edita ese registro para corregir la fecha. Después expórtalo a un PDF protegido con contraseña y guárdalo en el teléfono.
T8	En Ajustes, cambia tu código de acceso y comprueba que puedes entrar con la nueva.
T9	Elimina el registro que creaste.

Instrumento H4. Referencia rápida de heurísticas

Heurística	Qué significa	Qué mirar en Aurora
1. Visibilidad del estado del sistema	La aplicación informa a la persona sobre lo que está pasando, en el momento oportuno.	¿Queda claro cuándo algo se guardó, cuándo no hay conexión o cuándo se está exportando un archivo?
2. Relación entre el sistema y el mundo real	Usa palabras, conceptos y un orden que la persona reconoce, no términos técnicos.	¿El lenguaje es cercano y tranquilo? ¿Hay palabras que suenen a culpa o a juicio, o que no se entiendan?
3. Control y libertad de la persona usuaria	La persona puede salir, volver atrás o deshacer sin quedar atrapada.	¿Es fácil cancelar, devolverse o abandonar el cuestionario? ¿La salida rápida está siempre a mano?
4. Consistencia y estándares	Lo que se ve igual funciona igual, y se siguen las convenciones de Android.	¿Los botones, colores e íconos significan lo mismo en toda la aplicación?
5. Prevención de errores	El diseño evita que ocurran errores, sobre todo los que no tienen vuelta atrás.	¿Se pide confirmación antes de eliminar? ¿Los campos avisan antes de que se cometa un error?
6. Reconocer antes que recordar	Las opciones están a la vista y la persona no tiene que memorizar nada.	¿Se encuentra todo sin recordar dónde estaba? ¿Cada pantalla se entiende por sí sola?
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	Hay atajos para quien ya conoce la aplicación, sin complicar a quien es nueva.	¿Las acciones rápidas de Inicio llevan a lo que más se usa? ¿Hay pasos que sobran?
8. Diseño estético y minimalista	Cada pantalla muestra solo lo necesario; lo que sobra distrae.	¿Hay textos demasiado largos, elementos que distraen o información que no hace falta?
9. Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Los mensajes de error explican el problema en palabras simples y dicen qué hacer.	¿Los mensajes dicen qué pasó y cómo seguir, sin culpar ni usar códigos?
10. Ayuda y documentación	Si hace falta ayuda, es fácil de encontrar y va al punto.	¿El tutorial y los textos de ayuda bastan para entender cómo entrar, salir y usar cada parte?

Adaptado de Nielsen (1994a).

Instrumento H5. Formulario de registro de problemas

Evaluadora: E____ Rol o profesión: _____ Fecha: _____

Hora de inicio: _____ Hora de fin: _____

N.°	Tarea o pantalla	Problema encontrado	Heurística (1–10)	Sugerencia (opcional)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Si necesitas más filas, continúa al respaldo con la misma numeración.

Aspectos positivos que notaste (opcional):

_____

_____

_____

Instrumento H6. Formulario de calificación de gravedad

Evaluadora: E____ Fecha: _____

Esta es la lista de todos los problemas que encontraron las evaluadoras. Califica cada uno de 0 a 4 con una X, aunque no lo hayas encontrado tú. Considera la frecuencia (¿a cuántas personas les pasaría?), el impacto (¿impide avanzar o solo demora?) y la persistencia (¿pasa cada vez que se usa?). La investigadora escribe los problemas en la lista antes de entregarla.

Valor	Nivel	Descripción
0	No es un problema	No hay un problema de usabilidad.
1	Cosmético	Se corrige solo si sobra tiempo.
2	Menor	Conviene corregirlo, con prioridad baja.
3	Mayor	Es importante corregirlo, con prioridad alta.
4	Catastrófico	Hay que corregirlo antes de que la aplicación llegue a las usuarias.

Tomado de Nielsen (1994b).

N.°	Problema	0	1	2	3	4
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

0 = No es un problema · 1 = Cosmético · 2 = Menor · 3 = Mayor · 4 = Catastrófico

Anexos digitales

Los siguientes archivos acompañan este documento en la carpeta «anexos digitales/fase 2» de la entrega, publicada en github.com/leydymf/aurora-entregables. Se publican aparte porque su contenido no se reproduce bien en papel. Los archivos del repositorio están en github.com/leydymf/aurora-app.

Archivo	Contenido
Aurora_A2-6_Prototipo_Identidad.pdf	Identidad visual de Aurora: paleta, tipografía, logo y componentes
Aurora_A2-6_Diagramas_Alta_Fidelidad.pdf	Prototipos de alta fidelidad, primera versión
Aurora_A2-6_Diagramas_Alta_Fidelidad_V2.pdf	Prototipos de alta fidelidad, segunda versión, con el sistema visual definitivo
Aurora_Diagramas.drawio	Diagramas editables de arquitectura y modelo de datos
Aurora_Diagramas_Seguridad.drawio	Diagramas editables de la arquitectura de seguridad
Aurora_Cuestionario_Orientador.pdf	Diseño y justificación completa del cuestionario orientador, con el fundamento de cada pregunta y el pseudocódigo del cálculo
Aurora_A2-7_Consolidacion_Heuristica.xlsx y .pdf	Hoja de consolidación de la evaluación heurística: evaluadores, problemas, calificaciones de gravedad y resumen
Repositorio leydymf/aurora-app	ARQUITECTURA.md (registro de decisiones), REQUERIMIENTOS.md e INFORME_SEGURIDAD_OWASP.md, en su versión vigente